

미적분학 I (Calculus I)

동국대학교 · 수학과 · 2015-W · MATH493 001 · 3학점

교수명: 현지연 (산학협력중점교수) · lectures@dongguk.edu · Office Hours By appointment

강의 시간: 목 15:00-17:50 · **수업장소:** 신공학관 255호 · **대상:** 3~4학년

수업개요. 1변수 함수의 미적분학을 다룬다. 극한과 연속에서 출발하여 미분과 그 응용, 적분의 개념과 응용까지 이공계 수학의 기초를 확립한다.

학습목표. 함수의 극한, 미분, 적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.

교재/참고서적. Calculus (James Stewart); Thomas' Calculus

성적산출방법. 중간고사 39%, 기말고사 36%, 과제 15%, 출석 7%, 퀴즈 3% (상대평가 II형)

주별 수업계획. 1주:함수와 그래프 / 2주:극한과 연속 / 3주:도함수의 정의 / 4주:미분법칙 / 5주:연쇄법칙과 음함수 미분 / 6주:미분의 응용(최대·최소) / 7주:관련 변화율과 평균값 정리 / 8주:중간고사 / 9주:부정적분 / 10주:정적분과 기본정리 / 11주:치환적분 / 12주:부분적분 / 13주:적분의 응용(넓이·부피) / 14주:이상적분 / 15주:무한급수 서론

과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함.